



Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК



ПРИКЛАДНАЯ СТАТИСТИКА

Королькова Наталия Андреевна,
Кандидат экономических наук



ЛЕКЦИЯ 7

Анализ временных рядов (часть 2)



Экстраполяция

(перспективная экстраполяция)

- расчет по имеющимся данным **прогнозного значения**;
исчисляются значения членов ряда динамики за пределами имеющихся фактических данных как в сторону будущего

Интерполяция

- расчет по имеющимся данным за определенный период некоторых **недостающих значений внутри этого периода**;
искусственное нахождение отсутствующих членов внутри динамического ряда

Ретрополяция

(ретроспективная экстраполяция)

- расчет по имеющимся данным за определенный период **недостающих значений в начале динамического ряда**;
исчисляются значения членов ряда динамики за пределами имеющихся фактических данных как в сторону прошлого (если о прошлом нет фактических статистических данных)



Экстраполяция (перспективная) – вариант 1 #динамика с постоянной скоростью роста

- ✓ определить закономерность динамики явления за последние годы и в зависимости от ее характера наметить будущий уровень
- ✓ есть мнение, что для расчета 1 достоверного прогнозного значения необходимо 7-10 предыдущих уровней ряда ИЛИ 1/3 базы

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
Добыча нефти операторами СРП, млн. тонн	12,0	14,8	14,4	15,1	14,1	14,0	14,4	15,0	16,0	16,5	18,7	19,5	20,4
Темп роста (цепные), %	–	123,3	97,3	104,9	93,4	99,3	102,9	104,2	106,7	103,1	113,3	104,5	104,5

$$\overline{T_p} = \sqrt[t]{\prod T_p} = 104,5\%$$

(!) смотрим на коэффициент вариации
доверяем средней

Прогнозное значение на 2019 год составит:

$$y_{2019} = 18,7 * 104,5\% = 19,5 \text{ млн. тонн}$$

Прогнозное значение на 2020 год составит:

$$y_{2020} = 19,5 * 104,5\% = 20,4 \text{ млн. тонн}$$

достоверно
(с высокой степенью
вероятности;
при прочих равных)

сомнительно



Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК

Экстраполяция (перспективная) – вариант 2 #средний темп роста – не достоверная характеристика

- ✓ определить закономерность динамики явления за последние годы и в зависимости от ее характера наметить будущий уровень
- ✓ только на 1 год в перспективе (!)

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
Добыча нефти операторами СРП, млн. тонн	12,0	14,8	14,4	15,1	14,1	14,0	14,4	15,0	16,0	16,5	18,7	19,2	21,4
Абсолютный прирост (цепной)	–	2,8	-0,4	0,7	-1,0	-0,1	0,4	0,6	1,0	0,5	2,2	0,5	–
Изменение прироста уровней ряда [$\Delta_i - \Delta_{i-1}$]	–	–	-3,2	1,1	-1,7	0,9	0,5	0,2	0,4	-0,5	1,7	-1,4	–

Прогнозное значение на 2019 год составит:

$$y_{2019} = 18,7 + 2,2 - 1,7 = 19,2 \text{ млн. тонн}$$

не делается больше, чем на 1 год из-за
высокой степени неопределенности



Интерполяция

- ✓ искусственное нахождение отсутствующих членов внутри динамического ряда
- ✓ «заполняем дыры»

Ряд фактических данных

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Добыча нефти операторами СРП, млн. тонн	12,0	14,8	14,4	15,1	14,1	14,0	14,4	15,0	16,0	16,5	18,7

Допустим, что в нем были бы пропуски ...

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Добыча нефти операторами СРП, млн. тонн	12,0	14,8	...	15,1	14,1	14,0	...	15,0	16,0	16,5	18,7



Интерполяция

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Добыча нефти операторами СРП, млн. тонн (с пропусками)	12,0	14,8	...	15,1	14,1	14,0	...	15,0	16,0	16,5	18,7
(с учетом интерполяции)	12,0	14,8	15,0	15,1	14,1	14,0	14,5	15,0	16,0	16,5	18,7
(справочно: фактический)	12,0	14,8	14,4	15,1	14,1	14,0	14,4	15,0	16,0	16,5	18,7

Интерполяция уровня ряда на 2014 год:

$$y_{2014} = \frac{y_{2013} + y_{2015}}{2} = \frac{14,0 + 15,0}{2} = 14,5 \text{ млн. тонн}$$

Интерполяция уровня ряда на 2010 год:

$$y_{2010} = \frac{y_{2009} + y_{2011}}{2} = \frac{14,8 + 15,1}{2} = 15,0 \text{ млн. тонн}$$

все зависит от условий времени (есть ли «шоки»?)



Группы факторов, влияющих на уровень ряда

связанные с трендом

механическое выравнивание

графический способ

метод укрупнения интервалов

метод скользящей средней

аналитическое выравнивание

связанные с сезонными колебаниями

методы выявления сезонной составляющей

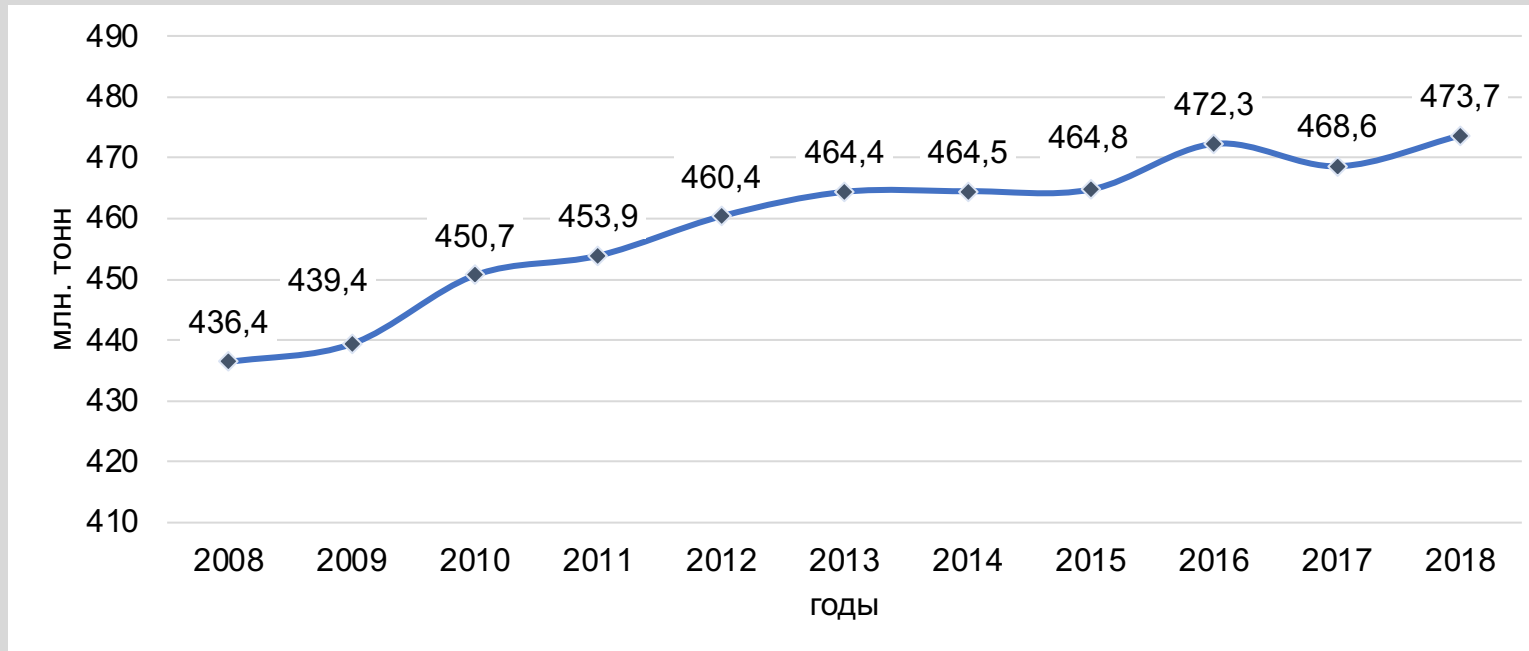
связанные с наличием случайных отклонений

аномальные значения



Графический способ

- ✓ построение кривой (! графика, не диаграммы)
- ✓ если на рисунке тенденция строго не проявляется, то применяются более сложные методы



(!) везде рост

Сильнее.. Слабее...
НО: везде рост

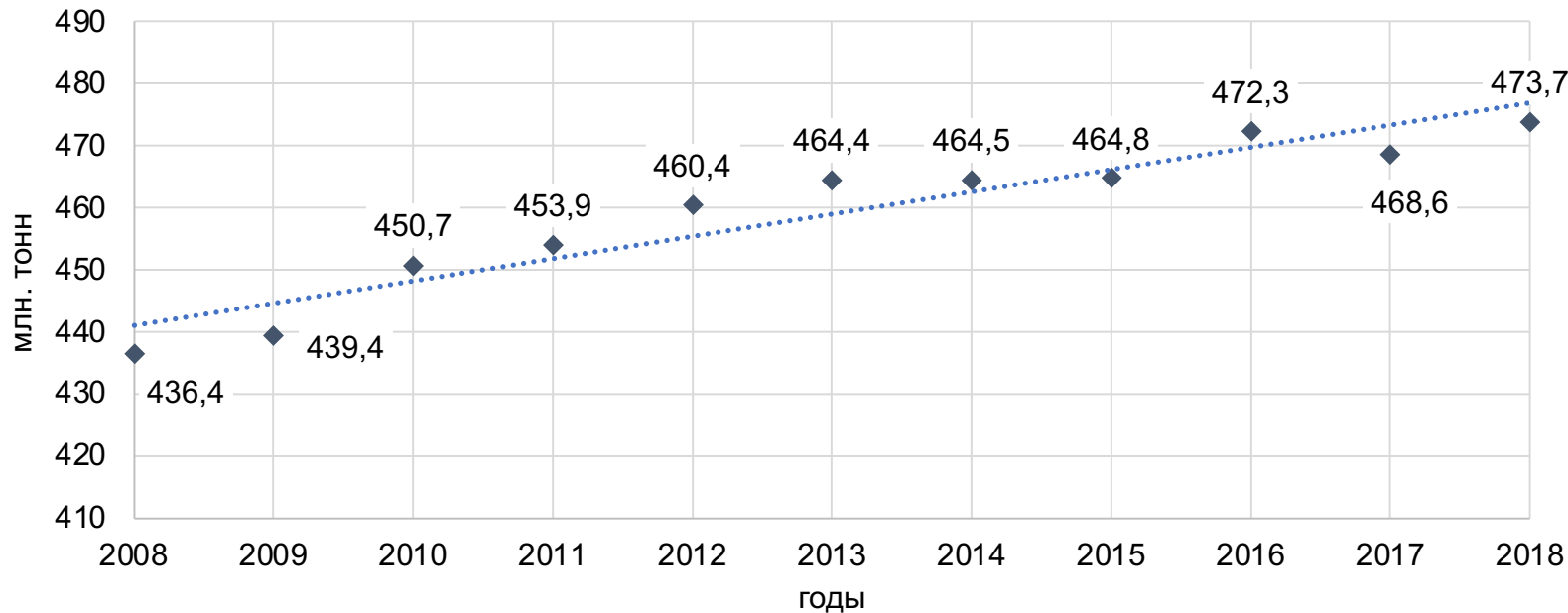
**Тенденция
строго проявляется**

Рисунок – Динамика добычи нефти ВИНК (включая ПАО ГАЗПРОМ)
Источник: составлено автором на основе данных ЦДУ ТЭК.



Графический способ

- ✓ построение кривой (! графика, не диаграммы)
- ✓ если на рисунке тенденция строго не проявляется, то применяются более сложные методы



Забегая вперед...

**линии тренда относятся к аналитическому выравниванию*

Все почти «лежат»
на линии тренда

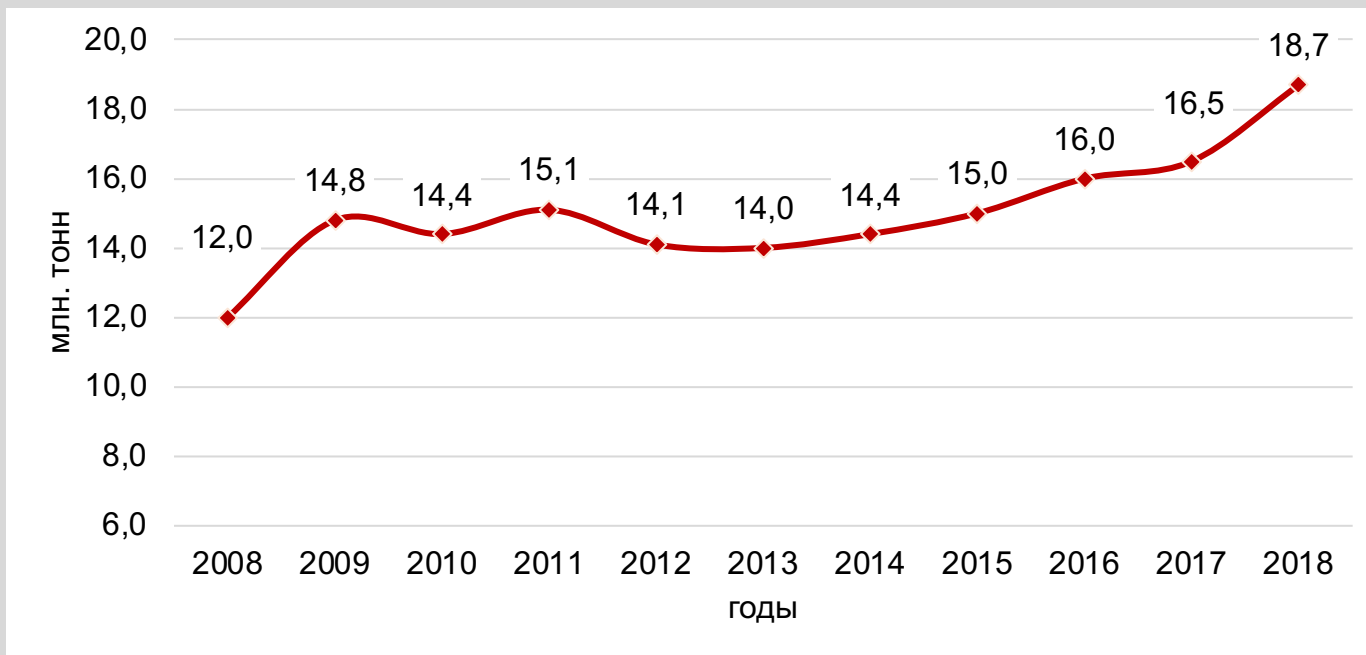
Тенденция
строго проявляется

Рисунок – Динамика добычи нефти ВИНК (включая ПАО ГАЗПРОМ)
Источник: составлено автором на основе данных ЦДУ ТЭК.



Графический способ

- ✓ построение кривой (! графика, не диаграммы)
- ✓ если на рисунке тенденция строго не проявляется, то применяются более сложные методы



Видно, что на всем временном лаге – в итоге рост

НО!

...

Рисунок – Динамика добычи нефти операторами СРП
Источник: составлено автором на основе данных ЦДУ ТЭК.



Графический способ

- ✓ построение кривой (! графика, не диаграммы)
- ✓ если на рисунке тенденция строго не проявляется, то применяются более сложные методы

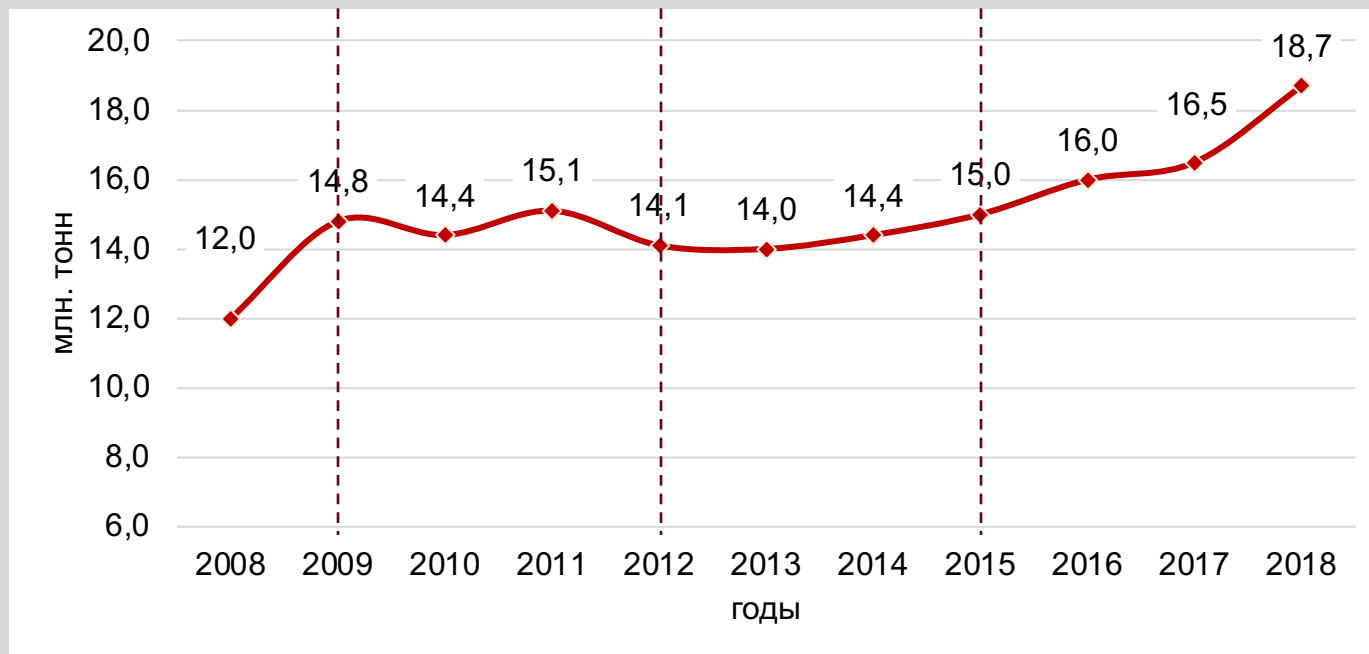


Рисунок – Динамика добычи нефти операторами СРП
Источник: составлено автором на основе данных ЦДУ ТЭК.

Видно, что на всем временном лаге – в итоге рост

НО!
Тенденция
проявляется НЕ строго

(!) проявляется только на
отдельных отрезках
(и даже не на всех)

общую тенденцию не видно



Графический способ

- ✓ построение кривой (! графика, не диаграммы)
- ✓ если на рисунке тенденция строго не проявляется, то применяются более сложные методы

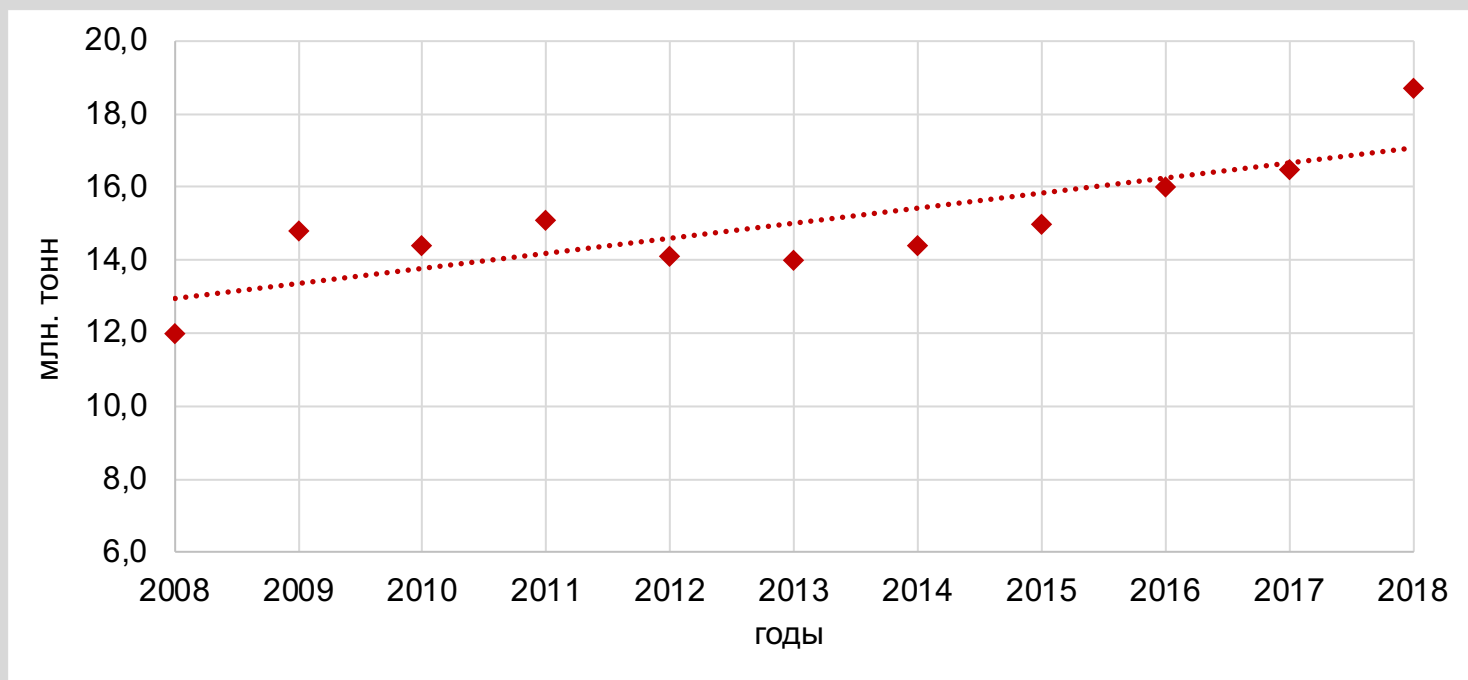


Рисунок – Динамика добычи нефти операторами СРП
Источник: составлено автором на основе данных ЦДУ ТЭК.

Забегая вперед...

**линии тренда относятся к
аналитическому выравниванию*

Значения удалены
от линии тренда

**Тенденция
проявляется НЕ строго**

общую тенденцию не видно



Метод укрупнения интервалов

- ✓ переход от первоначальных значений уровней ряда к ряду с большими временными промежутками
- ✓ месячные ➔ квартальные ➔ годовые ➔ трехлетние (пятилетние) и т.д.
- ✓ варианты: 1) простое суммирование; 2) расчет средних значений по интервалу # зависит от задач исследования (1) – не используется при моментных рядах, а также если уровни ряда – относительные или средние величины
- ✓ результат: **более четкое проявление тенденции, НО: без учета изменений внутри интервала**

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Добыча нефти операторами СРП, млн. тонн	12,0	14,8	14,4	15,1	14,1	14,0	14,4	15,0	16,0	16,5	18,7	19,4

Показатель	2008-2010	2011-2013	2014-2016	2017-2019
Добыча нефти операторами СРП, млн. тонн (суммирование)	41,2	43,2	45,4	54,6
Добыча нефти операторами СРП, млн. тонн (усреднение)	13,7	14,4	15,1	18,2

теперь видим четкий рост



Метод скользящей средней # сглаживание ряда динамики

- ✓ для более детальной характеристики тенденции
- ✓ как в «замедленной съемке», чтобы были видны детали при быстрой смене событий
- ✓ расчет средних уровней по укрупненным интервалам с последовательным смещением на 1 период
- ✓ **выбор интервала (насколько укрупняем?) – зависит от четкости/нечеткости ряда**
(!) чем более не четкий ряд – тем больше интервал берем
- ✓ Например, для 11 уровней ряда: не более пятичленной скользящей средней (не более половины ряда!)

Двухчленная
скользящая средняя:

$$\frac{12,0 + 14,8}{2} = 13,4$$

Трехчленная
скользящая средняя:

$$\frac{12,0 + 14,8 + 14,4}{3} = 13,7$$

вопрос:
что отражает
тенденцию...

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Добыча нефти операторами СРП, млн. тонн	12,0	14,8	14,4	15,1	14,1	14,0	14,4	15,0	16,0	16,5	18,7
двухчленная скользящая средняя	–	13,4	14,6	14,8	14,6	14,1	14,2	14,7	15,5	16,3	17,6
трехчленная скользящая средняя	–	–	13,7	14,8	14,5	14,4	14,2	14,5	15,1	15,8	17,1



Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК

Формат линии тренда



Параметры линии тренда

☐

Экспоненциальная

☐

Линейная

☐

Логарифмическая

☐

Полиномиальная

Степень

☐

Степенная

☒

Скользящее сре...

Период

Название линии тренда

☒

2 пер.: скользящее среднее (Добыча нефт...

☐

Другое

Прогноз

Вперед на периодов

Назад на периодов

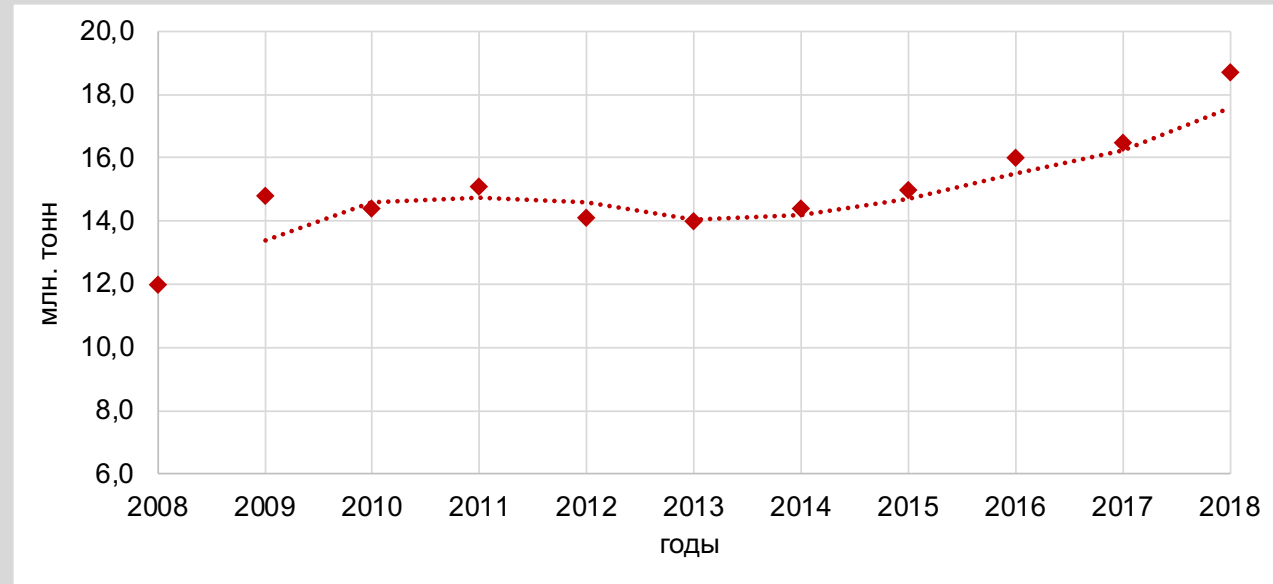
☐ установить пересечение

☐ показывать уравнение на диаграмме

☐ поместить на диаграмму величину досто...

Метод скользящей средней # сглаживание ряда динамики

- ✓ для наиболее детальной характеристики тенденции
- ✓ можно проиллюстрировать через функцию «линии тренда»
- ✓ в примере: двухчленная скользящая средняя



ряд изначально довольно четкий, поэтому интервал – 2

И ЭТО:
наиболее подходящий метод конкретно для этого ряда динамики 😊

Рисунок – Динамика добычи нефти операторами СРП
Источник: составлено автором на основе данных ЦДУ ТЭК.



Формат линии тренда

Параметры линии тренда

Экспоненциальная

Линейная

Логарифмическая

Полиномиальная

Степень

1

2

3

Степенная

Скользящее сре...

Период

3

4

5

Название линии тренда

3 пер.: скользящее среднее (Добыча нефт...

Другое

Прогноз

Вперед на

0,0

1

2

 периодов

Назад на

0,0

1

2

 периодов

☐ установить пересечение

0,0

1

2

☐ показывать уравнение на диаграмме

☐ поместить на диаграмму величину досто...

Метод скользящей средней # сглаживание ряда динамики

- ✓ для наиболее детальной характеристики тенденции
- ✓ можно проиллюстрировать через функцию «линии тренда»
- ✓ в примере: трехчленная скользящая средняя

Год	Добыча нефти (млн. тонн)
2008	12,0
2009	14,8
2010	14,2
2011	15,0
2012	14,2
2013	14,0
2014	14,2
2015	15,0
2016	16,0
2017	16,5
2018	18,8

Рисунок – Динамика добычи нефти операторами СРП
Источник: составлено автором на основе данных ЦДУ ТЭК.

Если взять интервал – 3, то значения уже менее «лежать» на линии тренда

НЕ наиболее подходящий метод конкретно для этого ряда динамики

(!) только если бы никакой из ранее рассмотренных методов не подошел бы, то мы бы обратились к аналитическому выравниванию ...



Метод аналитического выравнивания

- ✓ для наиболее детальной характеристики тенденции
- ✓ подбор адекватной математической функции, которая лучше отражает тенденцию

Вид функции	Уравнение
прямая	$y_t = a_0 + a_1 * t$
гипербола	$y_t = a_0 + a_1 * 1/t$
парабола II порядка	$y_t = a_0 + a_1 * t + a_2 * t^2$
парабола n-ого порядка	$y_t = a_0 + a_1 * t + \dots + a_n * t^n$

Как выводить a_0 и a_1
при разных функциях
– давали на Высшей математике 😊

Математический критерий правильности определения общей тенденции развития уровней ряда динамики:

- чем правильнее определена общая тенденция развития, тем **меньше будет сумма квадратов отклонений эмпирических данных уровней ряда динамики от выравненных (теоретических)**, а при правильном определении общей тенденции эта величина будет равна 0 (!)



Формат линии тренда

Параметры линии тренда

Экспоненциальная

Линейная

Логарифмическая

Полиномиальная Степень

Степенная

Скользящее сре... Период

Название линии тренда

Линейная (Добыча нефти операторами СРП)

Другое

Прогноз

Вперед на 0,0 периодов

Назад на 0,0 периодов

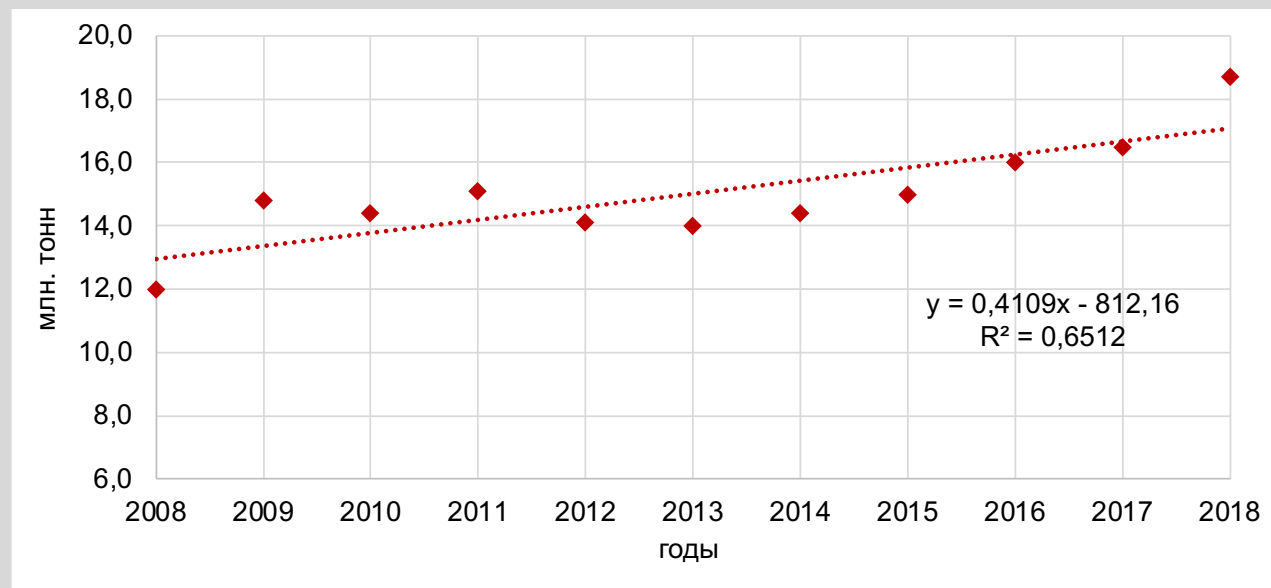
установить пересечение 0,0

показывать уравнение на диаграмме

поместить на диаграмму величину досто...

Метод аналитического выравнивания

- ✓ для наиболее детальной характеристики тенденции
- ✓ линия тренда – линейная # теоретический ряд



$$y_t = a_0 + a_1 * t$$

$$y_t = -812,16 + 0,4109 * t$$

(!) многие посчитают, что эта линия тренда хорошо описывает динамику, так как $R^2=0,65$ (достоверно)

НО: мы уже знаем, что есть вариант проще и лучше

Рисунок – Динамика добычи нефти операторами СРП
Источник: составлено автором на основе данных ЦДУ ТЭК.



Формат линии тренда

Параметры линии тренда

Экспоненциальная

Линейная

Логарифмическая

Полиномиальная Степень

Степенная

Скользящее сре... Период

Название линии тренда

Линейная (Добыча нефти операторами СРП)

Другое

Прогноз

Вперед на 1,0 периодов

Назад на 0,0 периодов

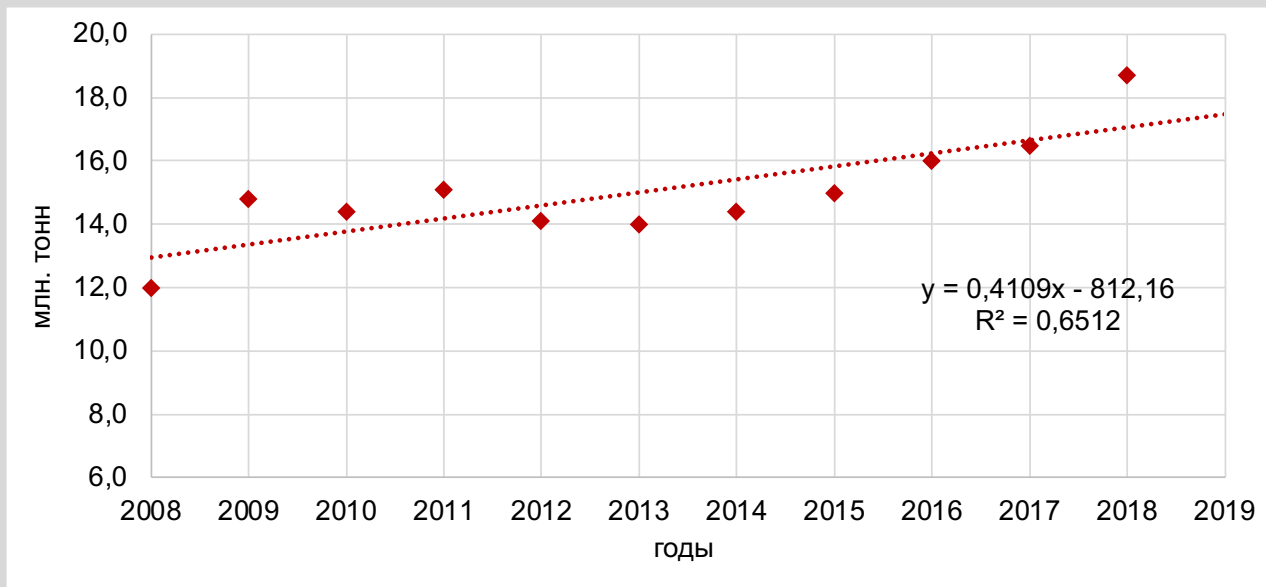
установить пересечение 0,0

показывать уравнение на диаграмме

поместить на диаграмму величину досто...

Метод аналитического выравнивания

- ✓ для наиболее детальной характеристики тенденции
- ✓ линия тренда – линейная # теоретический ряд



$$y_t = a_0 + a_1 * t$$

$$y_t = -812,16 + 0,4109 * t$$

Можно вывести ПРОГНОЗ
НО: не покажет значение,
нужно рассчитать

$$y_{2019} = -812,16 + 0,4109 * 2019 = 17,5$$

Рисунок – Динамика добычи нефти операторами СРП
Источник: составлено автором на основе данных ЦДУ ТЭК.



Формат линии тренда



Параметры линии тренда

☐ Экспоненциальная

☐ Линейная

☐ Логарифмическая

☒ Полиномиальная Степень

☐ Степенная

☐ Скользящее сре... Период

Название линии тренда

Полиномиальная (Добыча нефти оператор...

☐ Другое

Прогноз

Вперед на периодов

Назад на периодов

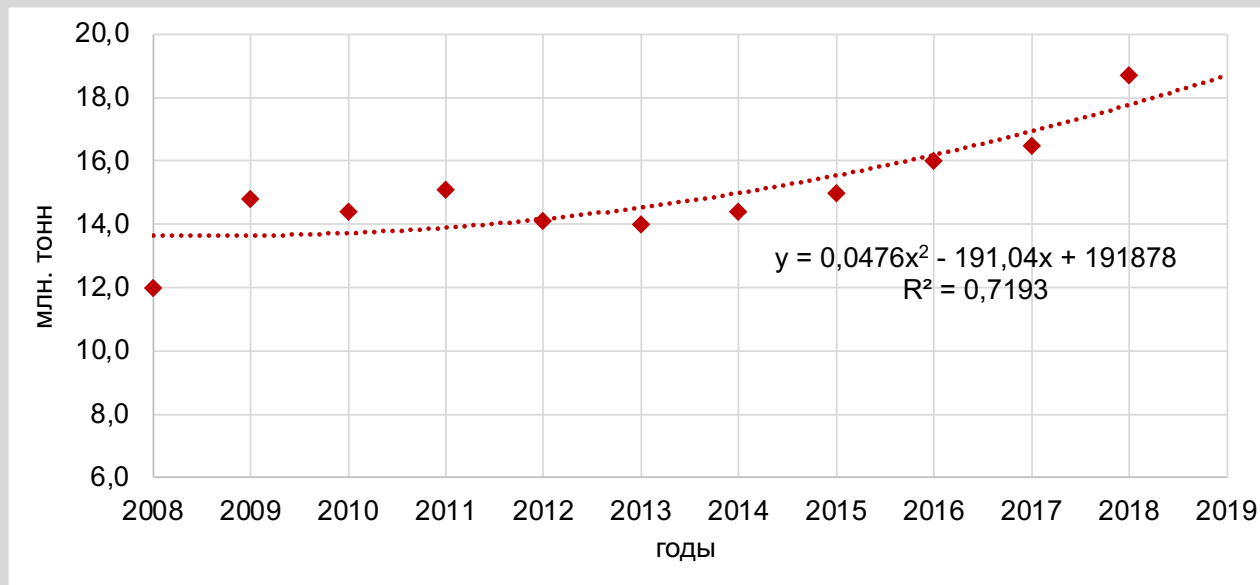
☐ установить пересечение

☒ показывать уравнение на диаграмме

☒ поместить на диаграмму величину досто...

Метод аналитического выравнивания

- ✓ для наиболее детальной характеристики тенденции
- ✓ линия тренда – парабола II порядка (полиномиальная $\wedge 2$) # теоретический ряд



$$y_t = a_0 + a_1 * t + a_2 * t^2$$

(!) лучше, чем линейная
описывает тенденцию
 $R^2=0,72$ (достоверно)

НО: мы уже знаем, что есть
вариант проще и лучше

Рисунок – Динамика добычи нефти операторами СРП
Источник: составлено автором на основе данных ЦДУ ТЭК.



Метод выявления сезонной составляющей

- ✓ обычно: для изучения динамики по месяцам и чаще
- ✓ суть: разрыве между периодом производства и рабочим периодом, чем больше этот разрыв, тем выше показатель сезонности
- ✓ ТЭК: исторически характеризуется небольшими внутригодовыми подъемами и спадами (незначительный разрыв рабочего периода и времени производства)
- ✓ причины: социальные (лето – «сезон отпусков») и/или естественно-климатические (выход рек из берегов весной)
- ✓ сезонность – **отрицательно сказывается на развитии отрасли** в целом и отдельных подотраслей:
сезонные колебания → *неравномерность использования трудовых ресурсов и оборудования в течение года* → *понижение производительности труда и повышение себестоимости продукции*
- ✓ **выбор метода расчета индекса сезонности зависит от характера общей тенденции ряда динамики**

Сезонные колебания	– изменения уровня динамического ряда, которые вызываются влияниями времени года, то есть специфическими условиями производства в эти периоды
Индекс сезонности [I_s]	– процентное отношение (относительный показатель) фактического внутри годового уровня к постоянной или переменной средней
Сезонная волна	– совокупность индексов сезонности



Метод выявления сезонной составляющей

- ✓ берутся данные по месяцам за несколько лет (не менее трех лет)
(выявить устойчивую сезонную волну, на которой не отражались бы случайные условия одного года)

Методы измерения сезонных волн, основанные на применении	Наименование методов вычисления сезонных волн
1) средней арифметической	▪ метод абсолютных разностей ▪ метод отношений средних помесечных уровней к общей средней ▪ метод отношений средних помесечных уровней к средней данного года
2) относительных величин	▪ метод относительных величин ▪ метод относительных величин на основе медианы ▪ метод У. Персона (цепной метод)
3) механического выравнивания	▪ метод скользящих средних ▪ метод скользящих сумм
4) аналитического выравнивания	▪ выравнивание по прямой ▪ выравнивание по параболе и экспоненте ▪ выравнивание по ряду Фурье



Метод отношений средних помесечных уровней к общей средней

✓ для рядов, уровни которых не имеют резко выраженной тенденции увеличения / уменьшения

Месяц	2016, тыс. тонн	2017, тыс. тонн	2018, тыс. тонн	Всего за 3 года, тыс. тонн	Среднемесячный уровень за 3 года, тыс. т	Индекс сезонности, %
январь	1064,0	1205,0	1391,0	3660,0	1220,0	92,1
февраль	977,0	1092,0	1312,0	3381,0	1127,0	85,1
март	1105,0	1201,0	1480,0	3786,0	1262,0	95,3
апрель	1092,0	1217,0	1479,0	3788,0	1262,7	95,3
май	1161,0	1254,0	1534,0	3949,0	1316,3	99,4
июнь	1153,0	1223,0	1485,0	3861,0	1287,0	97,1
июль	1210,0	1324,0	1551,0	4085,0	1361,7	102,8
август	1256,0	1388,0	1569,0	4213,0	1404,3	106,0
сентябрь	1228,0	1315,0	1534,0	4077,0	1359,0	102,6
октябрь	1304,0	1438,0	1575,0	4317,0	1439,0	108,6
ноябрь	1288,0	1412,0	1554,0	4254,0	1418,0	107,0
декабрь	1262,0	1477,0	1585,0	4324,0	1441,3	108,8
Итого за год	14100,0	15546,0	18049,0	47695,0	15898,3	—
Средняя по году	1175,0	1295,5	1504,1	1324,9	1324,9	100,0

$$I_s = \frac{\tilde{y}}{\bar{y}} * 100$$

$$I_s = \frac{1220,0}{1324,9} * 100 \\ = \mathbf{92,1\%}$$



Метод отношений средних помесячных уровней к средней данного года

✓ дилемма анализа:

с одной стороны – чем продолжительнее период анализа, чем большее число лет привлекается к расчетам, тем устойчивее будут изученные данные

с другой стороны – чем продолжительнее период времени, тем больше проявляется тенденция ↻ на показатели сезонной волны в большей степени окажет влияние общая тенденция развития, а не сезонные колебания

Месяц	2016, тыс. тонн	2017, тыс. тонн	2018, тыс. тонн	I_s , %
январь	90,6	93,0	92,5	92,0
февраль	83,1	84,3	87,2	84,9
март	94,0	92,7	98,4	95,0
апрель	92,9	93,9	98,3	95,1
май	98,8	96,8	102,0	99,2
июнь	98,1	94,4	98,7	97,1
июль	103,0	102,2	103,1	102,8
август	106,9	107,1	104,3	106,1
сентябрь	104,5	101,5	102,0	102,7
октябрь	111,0	111,0	104,7	108,9
ноябрь	109,6	109,0	103,3	107,3
декабрь	107,4	114,0	105,4	108,9

$$i_{\text{январь}2016} = \frac{1064,0}{1175,0} = \mathbf{90,6\%}$$

$$i_{\text{январь}2017} = \frac{1205,0}{1295,5} = \mathbf{93,0\%}$$

$$i_{\text{январь}2018} = \frac{1391,0}{1504,1} = \mathbf{92,5\%}$$

$$I_s = \frac{90,6 + 93,0 + 92,5}{3} = \mathbf{92,0\%}$$